БИОЛОГИЯ · 8 КЛАСС

УРОК 5. ТРАНСПОРТ ВЕЩЕСТВ

Глава 5 учебника Biology Grade 8 (Astana-kitap, 2017). Оригинал: страницы PDF 96–149. После русской учебной части приложены исходные страницы с иллюстрациями.

Как работать: прочитай объяснение, изучи рисунки в приложении, выполни вопросы после подразделов и итоговую проверку. Проходной результат — 28 из 40.

Объяснение на русском

Транспорт веществ связывает органы организма. Лимфатическая система возвращает тканевую жидкость в кровоток и участвует в иммунной защите. Кровь переносит газы, питательные вещества и продукты обмена. Сердце обеспечивает движение крови по сосудам. Иммунная система защищает организм от инфекций.

5.1 LYMPHATIC SYSTEM

Прочитай соответствующий подраздел в приложении. Найди основные определения, объясни роль изучаемых структур и сравни приведённые в учебнике примеры. Запиши важные английские термины вместе с русскими эквивалентами.

5 вопросов для самопроверки

• Какова основная идея этого подраздела?

• Какие новые биологические термины здесь введены?

• Какой пример из учебника иллюстрирует эту тему?

• Как связаны строение и функция описанных объектов?

• Чем отличаются два объекта или процесса, рассмотренные в разделе?

5.2 BLOOD AND ITS

Прочитай соответствующий подраздел в приложении. Найди основные определения, объясни роль изучаемых структур и сравни приведённые в учебнике примеры. Запиши важные английские термины вместе с русскими эквивалентами.

5 вопросов для самопроверки

• Какова основная идея этого подраздела?

• Какие новые биологические термины здесь введены?

• Какой пример из учебника иллюстрирует эту тему?

• Как связаны строение и функция описанных объектов?

• Чем отличаются два объекта или процесса, рассмотренные в разделе?

5.3 BLOOD CELLS

Прочитай соответствующий подраздел в приложении. Найди основные определения, объясни роль изучаемых структур и сравни приведённые в учебнике примеры. Запиши важные английские термины вместе с русскими эквивалентами.

5 вопросов для самопроверки

• Какова основная идея этого подраздела?

• Какие новые биологические термины здесь введены?

• Какой пример из учебника иллюстрирует эту тему?

• Как связаны строение и функция описанных объектов?

• Чем отличаются два объекта или процесса, рассмотренные в разделе?

5.4 IMMUNITY. HUMORAL

Прочитай соответствующий подраздел в приложении. Найди основные определения, объясни роль изучаемых структур и сравни приведённые в учебнике примеры. Запиши важные английские термины вместе с русскими эквивалентами.

5 вопросов для самопроверки

• Какова основная идея этого подраздела?

• Какие новые биологические термины здесь введены?

• Какой пример из учебника иллюстрирует эту тему?

• Как связаны строение и функция описанных объектов?

• Чем отличаются два объекта или процесса, рассмотренные в разделе?

5.5 INFECTIOUS DISEASES

Прочитай соответствующий подраздел в приложении. Найди основные определения, объясни роль изучаемых структур и сравни приведённые в учебнике примеры. Запиши важные английские термины вместе с русскими эквивалентами.

5 вопросов для самопроверки

• Какова основная идея этого подраздела?

• Какие новые биологические термины здесь введены?

• Какой пример из учебника иллюстрирует эту тему?

• Как связаны строение и функция описанных объектов?

• Чем отличаются два объекта или процесса, рассмотренные в разделе?

5.6 IMMUNITY, TYPES OF

Прочитай соответствующий подраздел в приложении. Найди основные определения, объясни роль изучаемых структур и сравни приведённые в учебнике примеры. Запиши важные английские термины вместе с русскими эквивалентами.

5 вопросов для самопроверки

• Какова основная идея этого подраздела?

• Какие новые биологические термины здесь введены?

• Какой пример из учебника иллюстрирует эту тему?

• Как связаны строение и функция описанных объектов?

• Чем отличаются два объекта или процесса, рассмотренные в разделе?

5.7 BLOOD TYPES

Прочитай соответствующий подраздел в приложении. Найди основные определения, объясни роль изучаемых структур и сравни приведённые в учебнике примеры. Запиши важные английские термины вместе с русскими эквивалентами.

5 вопросов для самопроверки

• Какова основная идея этого подраздела?

• Какие новые биологические термины здесь введены?

• Какой пример из учебника иллюстрирует эту тему?

• Как связаны строение и функция описанных объектов?

• Чем отличаются два объекта или процесса, рассмотренные в разделе?

5.8 HEART AND BLOOD

Прочитай соответствующий подраздел в приложении. Найди основные определения, объясни роль изучаемых структур и сравни приведённые в учебнике примеры. Запиши важные английские термины вместе с русскими эквивалентами.

5 вопросов для самопроверки

• Какова основная идея этого подраздела?

• Какие новые биологические термины здесь введены?

• Какой пример из учебника иллюстрирует эту тему?

• Как связаны строение и функция описанных объектов?

• Чем отличаются два объекта или процесса, рассмотренные в разделе?

5.9 CIRCULATORY SYSTEM

Прочитай соответствующий подраздел в приложении. Найди основные определения, объясни роль изучаемых структур и сравни приведённые в учебнике примеры. Запиши важные английские термины вместе с русскими эквивалентами.

5 вопросов для самопроверки

• Какова основная идея этого подраздела?

• Какие новые биологические термины здесь введены?

• Какой пример из учебника иллюстрирует эту тему?

• Как связаны строение и функция описанных объектов?

• Чем отличаются два объекта или процесса, рассмотренные в разделе?

5.10 PHYSICAL EXERCISES

Прочитай соответствующий подраздел в приложении. Найди основные определения, объясни роль изучаемых структур и сравни приведённые в учебнике примеры. Запиши важные английские термины вместе с русскими эквивалентами.

5 вопросов для самопроверки

• Какова основная идея этого подраздела?

• Какие новые биологические термины здесь введены?

• Какой пример из учебника иллюстрирует эту тему?

• Как связаны строение и функция описанных объектов?

• Чем отличаются два объекта или процесса, рассмотренные в разделе?

5.11 DISEASES OF HUMAN

Прочитай соответствующий подраздел в приложении. Найди основные определения, объясни роль изучаемых структур и сравни приведённые в учебнике примеры. Запиши важные английские термины вместе с русскими эквивалентами.

5 вопросов для самопроверки

• Какова основная идея этого подраздела?

• Какие новые биологические термины здесь введены?

• Какой пример из учебника иллюстрирует эту тему?

• Как связаны строение и функция описанных объектов?

• Чем отличаются два объекта или процесса, рассмотренные в разделе?

ИТОГОВАЯ ПРОВЕРКА · 40 ВОПРОСОВ

Ответь на 40 вопросов по содержанию главы. Для заданий 1–20 используй оригинальные фрагменты учебника (английский язык); для 21–40 — объяснение и схемы. Оценивается содержательная правильность ответа.

1. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “has special defense mechanism called immune system. This”

2. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “There are several types of fighting cells. The main two types”

3. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: ““B”; Type AB Blood. The blood cells of this type have both A”

4. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “2. How can energy drinks affect the circulatory system?”

5. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “and B markers; Type O Blood. This blood type has neither A”

6. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “you ever wondered how your body protects itself from”

7. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “that come to the heart are called veins. The small network of”

8. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “Blood is a fluid which flows in our body through vessels. In an”

9. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “groups: Type A Blood. This blood type has a marker known”

10. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “There is no cure for HIV/AIDS; antiretroviral drugs can only”

11. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “Why are they different? Find the answers and write a report.”

12. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “produce antibodies against B antigens on RBC. This process”

13. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “between different leukocytes and try to guess which group is”

14. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “Imagine you are a doctor. Almas comes to you and says he”

15. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “There are three types of blood cells in human body. They are”

16. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “1. What is the difference between B cells and T cells?”

17. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “growth of the heart. So the heart makes extra efforts to push”

18. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “Ventricles pump blood out of the heart into organs. That is”

19. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “dangeraccumulate in interstitial spaces. This condition is”

20. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “allergy is caused when the body overreacts to an allergen”

21. Раздел 5.1 LYMPHATIC SYSTEM: Дай определение основному понятию темы.

22. Раздел 5.2 BLOOD AND ITS: Приведи пример из рисунка или текста.

23. Раздел 5.3 BLOOD CELLS: Назови функцию одного из изученных объектов.

24. Раздел 5.4 IMMUNITY. HUMORAL: Сравни два понятия и укажи отличие.

25. Раздел 5.5 INFECTIOUS DISEASES: Объясни, почему эта тема важна для живых организмов.

26. Раздел 5.6 IMMUNITY, TYPES OF: Дай определение основному понятию темы.

27. Раздел 5.7 BLOOD TYPES: Приведи пример из рисунка или текста.

28. Раздел 5.8 HEART AND BLOOD: Назови функцию одного из изученных объектов.

29. Раздел 5.9 CIRCULATORY SYSTEM: Сравни два понятия и укажи отличие.

30. Раздел 5.10 PHYSICAL EXERCISES: Объясни, почему эта тема важна для живых организмов.

31. Раздел 5.11 DISEASES OF HUMAN: Дай определение основному понятию темы.

32. Раздел 5.1 LYMPHATIC SYSTEM: Приведи пример из рисунка или текста.

33. Раздел 5.2 BLOOD AND ITS: Назови функцию одного из изученных объектов.

34. Раздел 5.3 BLOOD CELLS: Сравни два понятия и укажи отличие.

35. Раздел 5.4 IMMUNITY. HUMORAL: Объясни, почему эта тема важна для живых организмов.

36. Раздел 5.5 INFECTIOUS DISEASES: Дай определение основному понятию темы.

37. Раздел 5.6 IMMUNITY, TYPES OF: Приведи пример из рисунка или текста.

38. Раздел 5.7 BLOOD TYPES: Назови функцию одного из изученных объектов.

39. Раздел 5.8 HEART AND BLOOD: Сравни два понятия и укажи отличие.

40. Раздел 5.9 CIRCULATORY SYSTEM: Объясни, почему эта тема важна для живых организмов.

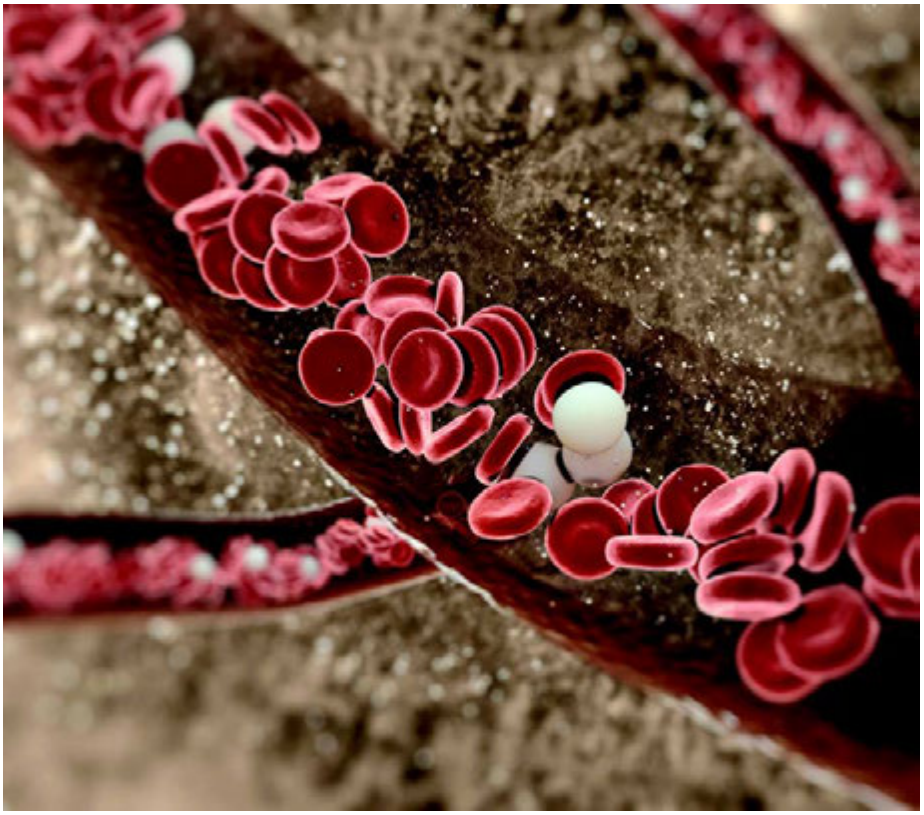
Проверка ответов

Вопросы открытые: сверь ответы с соответствующими утверждениями и иллюстрациями оригинального учебника. По 1 баллу за каждый содержательно верный ответ. 28/40 = 70%.

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

CHAPTER 5.0

Material transport



*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

5.1 LYMPHATIC SYSTEM

You will:

- describe the lymphatic system and the relationship between the blood and tissue fluid and lymph.

Key terms

Lymph - the fluid that circulates through lymphatic system;

Lymphatic system - network of tissues and organs that help the body to get rid of toxins, waste and other unwanted materials;

Tissue fluid - fluid between cells.

Facts

It is interesting to know that unlike blood circulatory system, your lymphatic system does not possess any pumping organ for the movement of lymph through its network of channels.

STQ

Why is edema formed in our body?

Text

The lymphatic system is closely associated with the circulatory system. It has 3-basic functions:

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

- Transportation of excess body fl uid to the bloodstream;
- Protection of body against disease-causing agents;
- Absorption of fats from the small intestine.

Like your circulatory system, the lymphatic system has a network of vessels that circulate fluids. It transports excess fluid leaving from capillaries back to the bloodstream. So lymphatic system prevents fluid accumulation in the Diseases of the lymphatic system are tissues. very dangerous. Find some examplesThe lymphatic system plays an important role in the regulation of body of such diseases and write a reportfluid homeostasis. If the lymphatic system does not work, tissue fluids about them. Why are they so dangeraccumulate in interstitial spaces. This condition is called as edema. ous?

The lymphatic pathway begins as lymphatic capillaries; these microscopic close-ended tubes merge to form larger lymphatic vessels. Lymphatic vessels are similar to veins but thinner. Like veins, they have valves that help prevent lymph backflow. Large lymphatic vessels lead to specialized organs called lymph nodes. Finally, larger vessels join with veins of the circulatory system in the thorax.

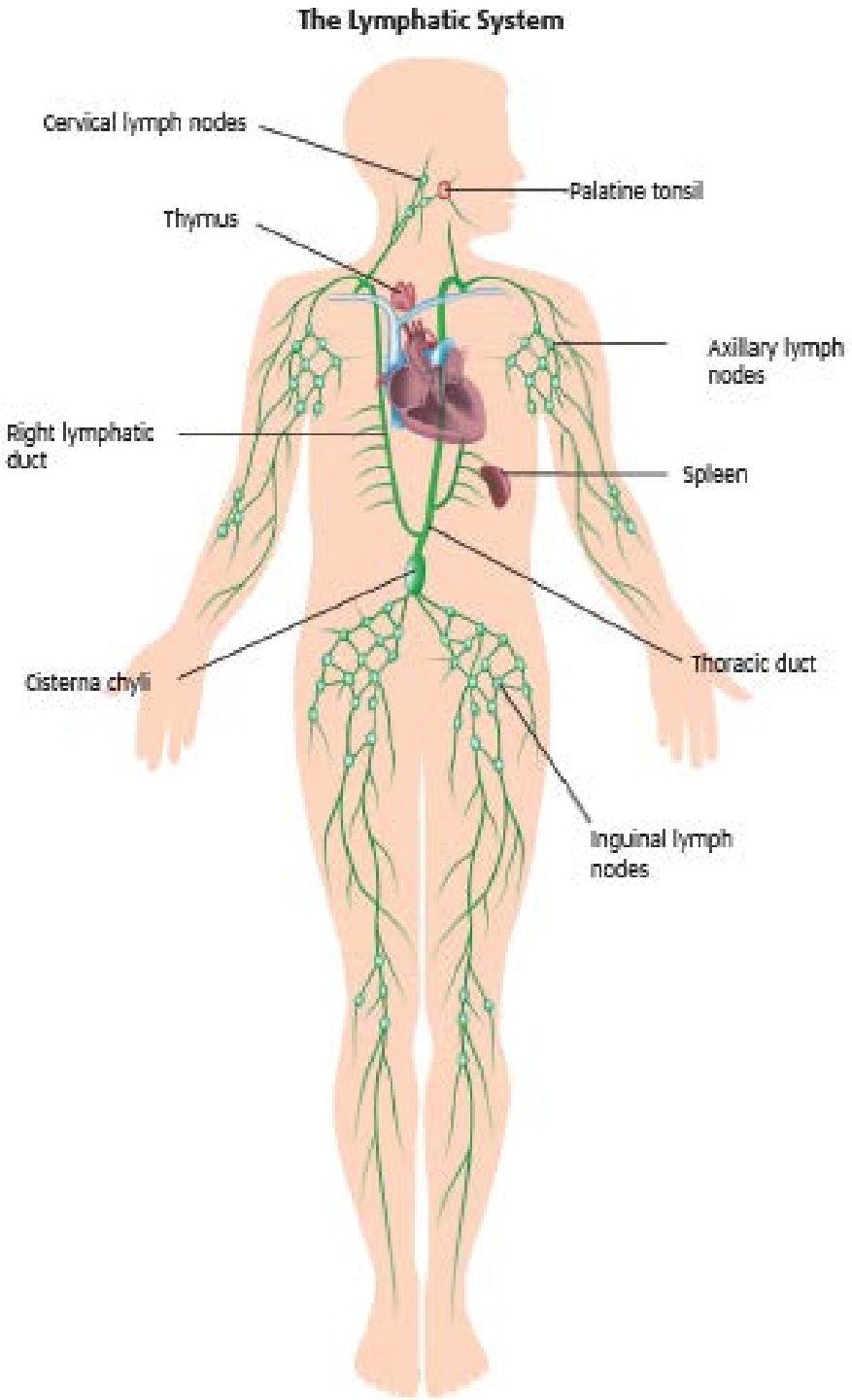
The lymphatic system is also home to pathogen-fighting cells. Lymph nodes work like filters to remove pathogens that could make you sick.

Lymph nodes are located along the lymphatic pathway. They have a large number of lymphocytes that fight invading microbes. Normally, lymph nodes are small and round, and you do not notice them. But when they’re active they get larger (like tonsils located in the neck), it means your immune system is working.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

After digestion of nutrients, their monomers are passed from the small intestine into the capillary vessels. But the pathways of lipid monomers are different; lymphatic capillaries absorb them.



*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Activity

Create a life-sized drawing of the lymphatic system. Start by getting a large piece of bulletin board paper or butcher paper in any light color. Lie down on the paper and have a partner trace your body's outline in pencil.

Use a dark-colored marker, crayon or paint to draw in and label the lymph nodes and lymphatic vessels located all over the body. Note how lymph nodes vary in size.

Literacy

1. What is the function of lymph?
2. What is the difference between blood and lymph?
3. Which cells are present in the lymphatic system?

Facts

A One Way Street Unlike blood, which the circulatory system allows the flow through the body in a continuous loop, the lymph fluid superhighway will only flow in one direction. It flows upwards towards the neck within its own system.

Terminology

- edema - ісіну / отёк;
- absorption - сіңіру / всасывание, абсорбция;
- lymph - лимфа;
- valve - қақпақша / клапан;
- backflow - кері ағын / обратное течение;
- lymph nodes - лимфа түйіндері / лимфоузлы;

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

- tonsil - көмегей безі / миндалина.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

5.2 BLOOD AND ITS FUNCTIONS

You will:

- understand the functions and structure of blood;

STQ

Why doctors analyze the blood of a patient who has symptoms like vomiting, stomachache, diarrhea, etc.?

Key terms

Blood is a body fluid which delivers needed substances to organs;

Plasma is the liquid part of blood, which contains water and nutrients;

Anemia is when a human has a low number of erythrocytes.

Facts

Blood color depends on proteins it uses to carry oxygen.

Red color - hemoglobin: human and the majority of vertebrates.

Blue - hemocyanin: spiders, crustaceans, some mollusks, octopus, and squid.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Green - Chlorocruorin: some segmented worms, some leeches, some marine worms.

Violet - haemerythrin: marine worms including peanut worms and brachiopods

TEXT

Blood is a fluid which flows in our body through vessels. In an adult human body, there are about 5-5.5 liters of blood. Even though blood looks like a liquid, it is not fully liquid. It is composed of liquid part plasma and blood cells: erythrocytes, leukocytes, and platelets. 45% of blood are cells, 55% is plasma.

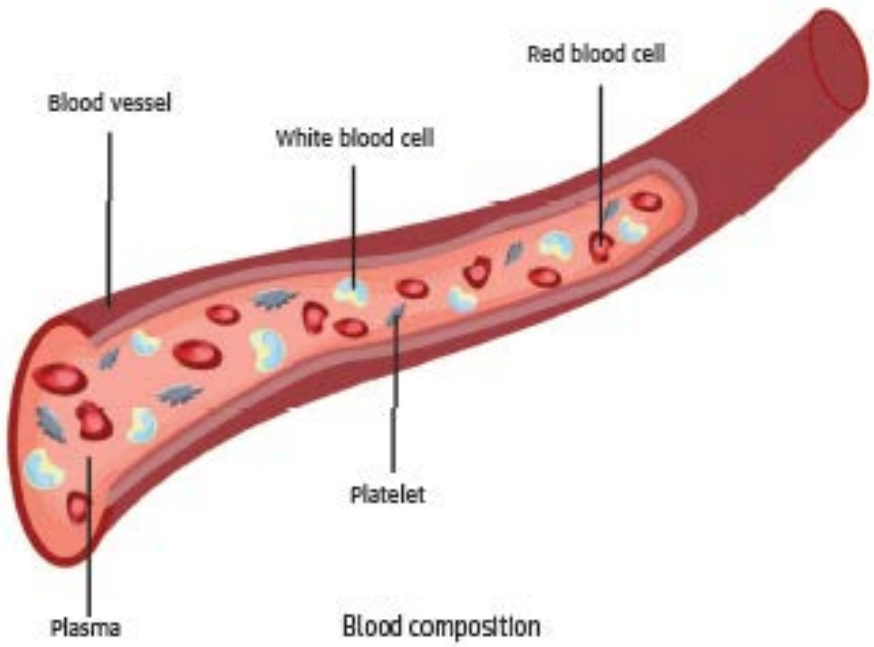
Blood has following functions:

1. Transport: blood transports important substances in human body.
    - hemoglobin transports oxygen in erythrocytes; carbon dioxide is transported mainly by plasma - minerals and nutrients such as glucose, amino acids and vitamins are transported from digestive organs to all parts of the body - hormones that are secreted by special organs in the body are transported to target tissues and cells
    - waste materials from cells are transported to excretory organs
2. Maintaining balance: blood helps maintain internal balance by regulating pH, water, and temperature levels.
3. Defense: leucocytes destroy invading viruses, bacteria and other foreign substances in the blood.

Clotting: during injury, blood loss is prevented due to the platelets. Blood has clotting capability.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ



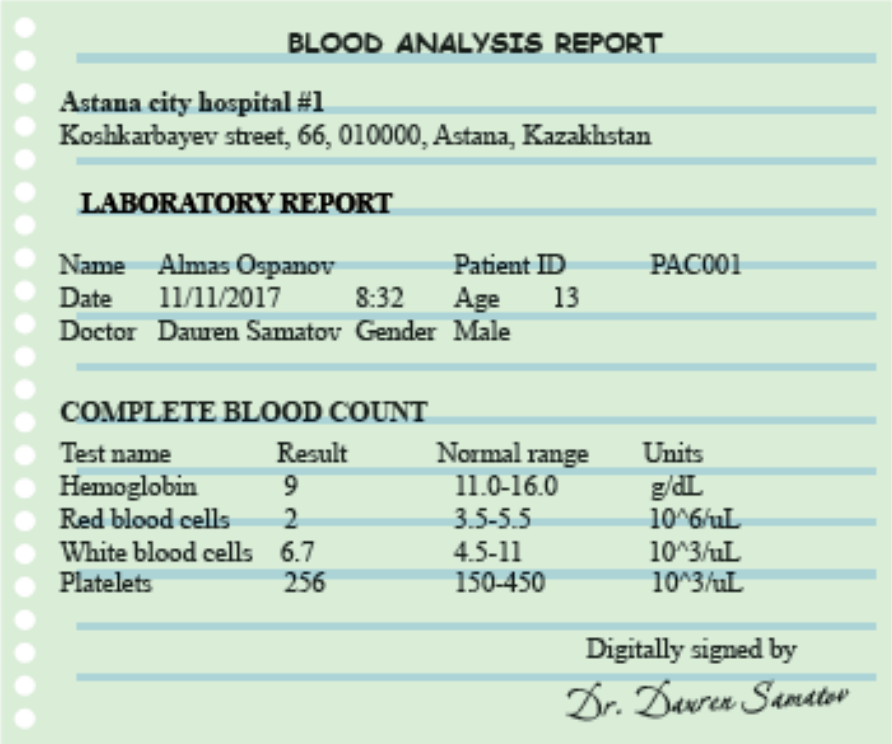
Blood composition

Activity

Imagine you are a doctor. Almas comes to you and says he feels sick. He has weakness and pale skin. You tell him to test his blood. On the picture, you have his blood analysis. What do you think of his problem? Explain your answer.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ



BLOOD ANALYSIS REPORT

Astana city hospital #1
Koshkarbayev street, 66, 010000, Astana, Kazakhstan

LABORATORY REPORT

Name	Almas Ospanov		Patient ID		PAC001
Date	11/11/2017	8:32	Age	13	
Doctor	Dauren Samatov	Gender	Male		

COMPLETE BLOOD COUNT

Test name	Result	Normal range	Units
Hemoglobin	9	11.0-16.0	g/dL
Red blood cells	2	3.5-5.5	10^6/uL
White blood cells	6.7	4.5-11	10^3/uL
Platelets	256	150-450	10^3/uL

Digitally signed by
Dr. Dauren Samatov

Research time

When we have a low number of erythrocytes, it is called anemia. It causes problems with oxygen transportation. Because of this, we feel weak and dizzy. Also, our skin becomes pale. Every third person in Kazakhstan has anemia. Think about how anemia might be cured.

Literacy

1. If there is not enough iron element in your food, what will happen to your body? Explain your answer.
2. Imagine you work in a hospital. You take a blood analysis report of a patient. How can you understand if he is sick? Explain your answer.
3. You ate an apple today. Which part of blood carries nutrients to your organs? Explain your answer.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Terminology

- anemia – қаназдық / анемия;
- erythrocyte – эритроцит;
- hemoglobin – гемоглобин;
- homeostasis – гомеостаз;
- leukocyte – лейкоцит;
- nutrients – қоректік заттар / питательные вещества;
- plasma – плазма;
- platelet – тромбоцит;
- range – диапазон, көлем / диапазон, область.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

5.3 BLOOD CELLS

You will:

- investigate features of blood cells of different organisms.

Key terms

Erythrocytes -are red blood cells, which carry oxygen;

Leukocytes - are white blood cells, which protect the organism; Platelets - are blood cells, which stop bleeding.

Facts

Human blood contains metalic atoms including iron, chromium, manganese, zinc, lead, and copper. You may also be surprised to know that blood contains small amounts of gold. The human body has about 0.2 milligrams of gold that is mostly found in the blood.

Text

There are three types of blood cells in human body. They are erythrocytes, leukocytes, and platelets.

Erythrocytes are red blood cells. They have flat round shape (disk shape). There are approximately 5 million erythrocytes in 1 mm3 (1 ml) of blood. They contain a protein called hemoglobin, which carries oxygen from lungs to the organs.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Leukocytes are white blood cells. They have an irregular shape. Leukocytes protect the body from pathogens and infectious diseases. Some leukocytes of a healthy adult are between 4500 and 11000 in 1 mm3. This number changes during the day.

Platelets are also known as thrombocytes. They are blood cells, which help stop bleeding by blood clotting. In 1 mm3 of blood, there are approximately 250000 platelets.

Lab works

Blood cell forms

Pre-lab questions:

1. What is the function of erythrocytes, leukocytes, and platelets?
2. What is the difference in structure between human and frog blood cells?

Methods and Materials:

Micro preparations of human and frog blood cells, microscope.

Procedures:

1. Observe the cells under the microscope.
2. Draw pictures of human and frog blood cells into the table below and compare them.

Results:

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Organism	Cell	Picture
Human	Erythrocytes	
	Leukocytes	
	Platelets	
Frog	Erythrocytes	
	Leukocytes	
	Platelets	

Post-lab questions:

1. What is the difference in forms between erythrocytes, Erythrocytes, leukocytes, and platelets platelets, and leukocytes?
2. What is the difference in forms between human and frog blood cells?
3. Why are blood cells of human and frog different?

Facts

Unlike other types of cells in the body, mature red blood cells do not contain a nucleus, mitochondria, or ribosomes. The absence of these cell structures leaves room for the hundreds of millions of hemoglobin molecules found in red blood cells.

Research time

Erythrocytes, leukocytes, and platelets have different forms. Use play dough and construct blood cells. Show your cells on the next lesson and explain how their forms help to do their functions.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Terminology

- to bleed - қансырау, қанау / кровоточить;
- blood clotting - қан ұюы / свертывание крови;
- iron - темір / железо;
- lead - қорғасын / свинец;
- mature - жетілген / зрелый;
- pathogen - ауру туғызатын / возбудитель болезни;

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

5.4 IMMUNITY. HUMORAL AND CELL-MEDIATED IMMUNITY

You will:

- characterize the functions of different types of leukocytes; - compare humoral and cellular immunity.

Key terms

Phagocytes are leukocytes, which digest viruses and bacteria;

B cells are leukocytes that provide humoral immunity;

T cells are leukocytes that provide cell-mediated immunity.

Facts

An allergy is the immune system getting things wrong. An allergy is caused when the body overreacts to an allergen that it really should ignore. The immune system goes into overdrive when exposed to allergens, such as pollen, nuts or animal fur and produces the side effects of watery eyes, headaches, and swelling.

STQ

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

How does your body protect itself against infections? Have you ever wondered how your body protects itself from getting sick?

TEXT

As you know, every country, such as Kazakhstan, has security forces (army and police) to defend their people against external and internal enemies. In the same way, your body has special defense mechanism called immune system. This defense system attacks and destroys pathogens. A pathogen is a disease-causing agent, such as bacteria and virus.

The immune system is a team of organs, tissues, and cells that work together to keep your body healthy. It works better; if you eat healthy food and do exercises.

White blood cells, also called leukocytes are part of this defense system.

There are several types of fighting cells. The main two types are:

1. Phagocytes which digest invading pathogens Bacteria
2. Lymphocytes which allow the body to remember and recognize pathogens. There are two types of lymphocytes which are named as B lymphocytes and T lymphocytes.
    - B Lymphocytes produce enormous numbers of special proteins called antibodies that are carried by body fluid. They specifically react with a foreign antigen. This type of response is called antibody-mediated immunity or humoral immunity.
    - T lymphocytes directly attach to kill the foreign invader, such as bacteria. This direct cell-to-cell contact is named cell-mediated immunity

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Leukocytes are found in lots of places in your body, including your spleen, an organ in your belly that filters blood and helps fight infections. Like other 51 blood cells, leukocytes are produced in the red bone marrow.

Research time

You have a sniffle and cough. It seems like you are becoming ill. You seem to be short on white blood cells.

Write a help wanted ad on the paper, so you can hire some more leukocytes to help you healthy.

Take a look at some ads from a newspaper or the Internet to get ideas.

- Job description (what white blood cells have to do the job)
- Qualifications (skills that white blood cells need to have)
- Benefits (what cells will get for doing a good job)

Facts

Your Immune System Can Be Sel fDestructive. This happens when you develop autoimmune disorders. Crohn's disease and rheumatoid arthritis are two common autoimmune disorders in which the immune system destroys its healthy tissues. This happens when white blood cells fail to make a difference between disease-causing pathogens and the body's normal cells.

Activity

Work in groups. Each group should show a sketch of functions of different leukocytes. Notice the differences

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

between different leukocytes and try to guess which group is showing.

Literacy

1. What is the difference between B cells and T cells?
2. What should we do to increase immunity?
3. What is the function of phagocytes?

Terminology

- bone marrow - сүйек кемігі / костный мозг;
- humoral immunity - гуморальдық иммунитет / гуморальный иммунитет;
- to invade - басып кіру / вторгаться;
- lymphocyte - лимфоцит;
- phagocyte - фагоцит;
- to recognise - тану / распознавать;
- spleen - қөкбауыр / селезенка;
- cell-mediated immunity - жасушалық иммунитет / клеточный иммунитет.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

5.5 INFECTIOUS DISEASES

You will:

- learn the features of infectious diseases;
- understand the prevention and treatment of infectious diseases.

STQ

Why do doctors suggest wearing a mask to prevent the spreading of flu?

Key terms

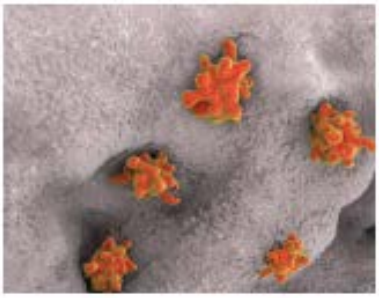
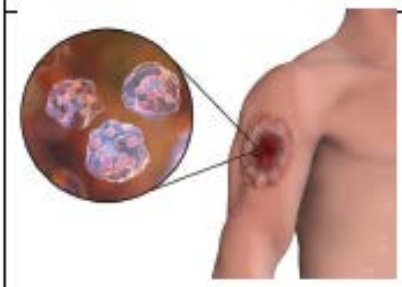
Infectious disease - a disease which spreads quickly between organisms.

Text

Many diseases of human, animals, and plants are caused by microorganisms such as fungi, bacteria, virus or protists. Microorganisms can infect vital organs and lead to problems in body functions. Diseases become infectious when they spread quickly among organisms. It is important to learn ways of their prevention to avoid getting infected with them. Some diseases caused by microorganisms.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

PROTIST		Amoebic dysentery ıs a disease caused by *Entamoeba histolytica* that results in bloody diarrhea and abdominal pain. Entamoeba parasite invading intestine is shown in the image.
		A protist called Leishmania causes leishmaniasis. Symptoms are skin ulcers, fever, low red blood cells, enlargement of spleen and liver.it is spread by the bite of the sand fly. Patients are given antibiotics.
FUNGI		Late blight (potato blight) is caused by a kind of water mold. It destroys tomato and potato plants. Infected plants may rot within two weeks. It caused famine in the history.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

VIRUS		Herpes caused by a virus. Symptoms are cold sores on the face, mouth, throats, and genitals. Spread by the direct contact with body fluids. Patients are treated with antiviral medicine.
BACTERIA		Cholera caused by bacteria. Symptoms are diarrhea vomiting and muscle cramps.it is spread by contaminated water and food. Patients must be given water or slight sweat and salty solutions due to the water and mineral loss from the body by diarrhea. Antibiotic are also used.
		Diphtheria caused by bacteria symptoms are a sore throat, fever, cough.it is spread by direct contact between people or by air. Patients are given antibiotics.

Facts

African trypanosomiasis is a disease caused by microscopic Trypanosoma parasites. It is transmitted by the tsetse fly which is mostly found in subSaharan Africa. It gets its nickname ‘sleeping sickness’ because symptoms can include a disturbed sleep pattern. Sleeping sickness is curable with medication but is fatal if left untreated.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Facts

Canker sores develop in the mouth as small white or yellow wounds with a red border. It can be found on the tongue, inside cheek areas, lips, gum line and throat area.

This inflamed tissue is caused by bacteria and gives discomfort or pain while talking, brushing your teeth, or eating. Regularly brushing and flossing teeth can help to prevent canker sore.

Activity

Imagine that you are a microorganism detective. Choose one disease from the table, and make a poster about it. In the poster give information about microorganism causing this disease. What can be done to prevent the spreading of this disease? Make a prevention strategy and present it to the class.

Literacy

1. Is there any relationship between hygiene and preventing infectious diseases? Explain your answer with examples.
2. Which of the illnesses have you studied in this chapter is the most common in your country?
3. Why is it advised to change your medical face mask every 2 hours?

Terminology

- abdominal - құрсақ, қарын / брюшной;
- canker sore - жара, ойық жара / язвенная болезнь;

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

- cholera - тырысқақ / холера;
- contaminated - кірленген / загрязненный;
- cough - жөтел / кашель;
- diphtheria - күл ауруы / дифтерия;
- fever - безгек/ лихорадка;
- late blight - фитофтороз;
- rot - гнить/ шіру;
- skin ulcers - тері жарасы/ язва кожи;
- spleen - көкбауыр/ селезенка;
- spread - тарау / распространяться.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

5.6 IMMUNITY, TYPES OF IMMUNITY

You will:

- assess the role of vaccination in the prevention of diseases.

STQ

How does your body gain immunity?

Key terms

Active immunity is immunity in an organism resulting from its own production of antibody or lymphocytes;

Passive immunity is immunity resulting from the injection of antibodies or lymphocytes from another organism.

Facts

There is no cure for HIV/AIDS; antiretroviral drugs can only improve and strengthen the patient's immune system, not cure the disease.

Text

Your body gains immunity by two main ways:

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Active immunity

In active immunity, the body produces its own antibodies against pathogen or antigens. Your body uses two ways for the developing of active immunity: -naturally: when a person is infected with a pathogen, the immune system fights against pathogen and produces antibodies; -artificially: when the person is vaccinated.

Passive immunity

In passive immunity, the body does not produce its own antibodies. Ready antibodies can be taken from a person who recovered from the illness or passed from mother to baby through the milk during breastfeeding.

Vaccine

A vaccine is a substance made up of weakened, dead, or some incomplete parts of pathogens. When injected, the vaccine causes an immune response, so body acts like it is infected and produces antibodies.

Types of vaccines

Different processes make vaccines. Vaccines may contain:

- Weakened live viruses which cannot make illness.
- Killed microorganisms or viruses
- Inactivated toxic substances
- Small parts of a pathogens

Research time

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Write a report about which immunity is more effective active or passive.

Facts

In the past 60 years, vaccines helped eradicate one disease (smallpox) and close to eradicating another (polio).

Activity

Think about advantages and disadvantages of mass vaccination. Divide into groups and prepare for a debate.

Literacy

1. What is the difference between passive and active immunity?
2. What is artificial and natural immunity?
3. Which cells play a major role in immunity?

Terminology

- injection - егу / инъекция
- artificial - жасанды / искусственный
- natural - табиғи / естественный
- breastfeeding - емізу / грудное вскармливание
- to recover - қалпына келтіру / восстанавливать
- to acquire - алу, иелену / приобретать
- collapses - жаппай күйреу / коллапс, разрушение
- to eradicate - түбінен жою / искоренять

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

5.7 BLOOD TYPES

You will:

- explain the mechanism of agglutination and rhesus conflict.

STQ

What makes our blood different from others?

Key terms

Blood type is a class of human blood based on presence or absence of specific antigens; Rh factor is a specific antigen present on the surface of red blood cells;

Agglutination - clumping of red blood cells.

Facts

After needing 13 liters of blood for surgery at the age of 13, a man named James Harrison pledged to donate blood once he turned 18. It was discovered that his blood contained a rare antigen which cured Rhesus disease. He has donated blood a record 1,000 times and saved 2,000,000 lives.

Text

ABO system blood types

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

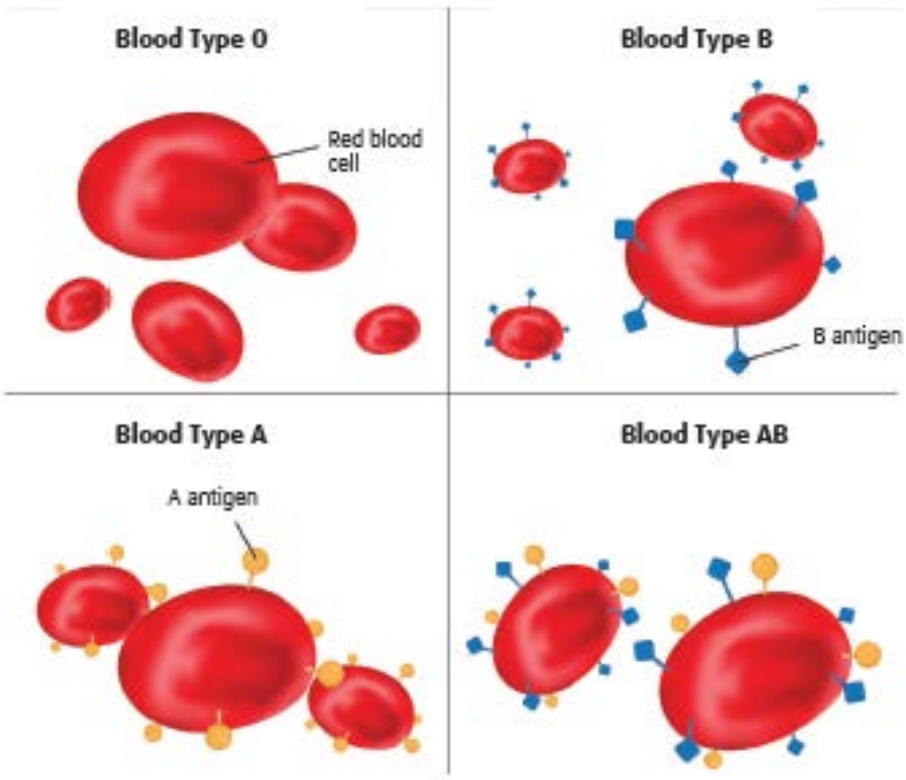
Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

What makes one blood type different from another? A secret is hiding in the microscopic markers (also called antigens) on the surface of red blood cells (RBC).

Our body uses these antigens (special proteins and sugars) to know if the blood cells are from our own system or not.

After a blood transfusion, our body decides to accept or reject the new blood by examining these microscopic markers.

Based on the type of markers, there are four main blood groups: Type A Blood. This blood type has a marker known as “A”; Type B Blood. This blood type has a marker known as “B”; Type AB Blood. The blood cells of this type have both A and B markers; Type O Blood. This blood type has neither A or B markers.



*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Rh factor:

Some people have another marker (marker D or Rh factor) on the RBC in their blood. People who have the Rh factor are Rh-positive. Those who do not have the Rh factor are Rh-negative.

Finally, the different markers found in blood make up eight possible blood types: A Rh+, A Rh-, B Rh+, B Rh-, AB Rh+, AB Rh-. O Rh+, O Rh-.

Blood transfusion.

If a patient with A blood type is given B blood, the patient immune system will recognize B blood as an enemy and produce antibodies against B antigens on RBC. This process causes agglutination or clumping, of red blood cells. Agglutination can block small blood vessels, and this leads to organ damage and death.

Blood types	Antigens on red blood cells	Antibodies in plasma	Can receive blood from	Can donate blood to
A	A	Anti-B	O and A	A and AB
B	B	Anti-A	B and A	B and AB
AB	A and B	-	O, A, B, and AB	AB only
O	-	Anti-A and Anti-B	O only	O, A, B, and AB
Rh+	D or Rh	-	Rh+ and Rh-	Rh+ only
Rh-	-	Anti-Rh	Rh- only	RH- and Rh+

Activity

Needed materials: 4 plastic cups, droppers, slides, red and blue food coloring, water.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Take four plastic cups and mark them as “O,”“A,”“B” and “AB”. Then put a few drops of red food coloring in the cup “A,” a few drops of blue food coloring in the cup “B,” and a few drops of each red and blue in the cup “AB.” Do not put any food coloring in the cup “O.” Fill cups about halfway with water. Now you have four different blood types.

Next, add a drop of one blood type to the clean slide. This will be the recipient’s blood, then put another blood type on that slide. This will be the donor’s blood. If the color in the slide does not change recipient can receive the blood from the donor. Do this for all blood types and fill the donor-recipient compatibility table.

Literacy

1. Who can be a universal donor or recipient?
2. Why is it dangerous to give wrong blood type to a person?
3. What is your blood type? Which blood types can be given to you?

Research time

Work in groups. Each of the students in the group should find their blood types by asking a school nurse. Then construct a chart using a table above who can donate blood to whom. Explain your answer.

Terminology

- agglutination - агглютинация;
- antibody - антидене / антитело;
- antigen - антиген;
- clumping - жабысу / слипание;

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

- compatibility - үйлесімділік / совместимость;
- donor - донор;
- recipient - қан алушы / реципиент.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

5.8 HEART AND BLOOD VESSELS

You will:

- describe the structure of the heart and blood vessels in animals;
- establish the relationship between the structures of the walls of blood vessels and their functions.

Key terms

Heart is a muscular organ, which pumps the blood;

Arteries are blood vessels that transport blood from the heart; Capillaries are blood vessels that connect arteries and veins;

Veins are blood vessels that transport blood to the heart.

Text

The human circulatory system consists of heart and blood vessels. The heart pumps the blood and blood moves to organs through vessels.

The human heart is a muscular organ, which is located in the thoracic cavity of the organism. Human heart consists of four chambers: two ventricles and two atria. Valves divide ventricles and atria. These valves prevent blood from going back. Blood from atria moves to ventricles.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Ventricles pump blood out of the heart into organs. That is why ventricle walls are much stronger than atria walls.

From the heart, blood goes to blood vessels. There are three main types of blood vessels: arteries, capillaries, and veins.

Vessels coming from the heart are called arteries, and those that come to the heart are called veins. The small network of capillaries connects arteries and veins.

Arteries have dense, smooth and elastic walls, an essential part of which are smooth muscles. The structure of the walls allows the arteries to withstand a great deal of pressure, under which blood goes out of the heart.

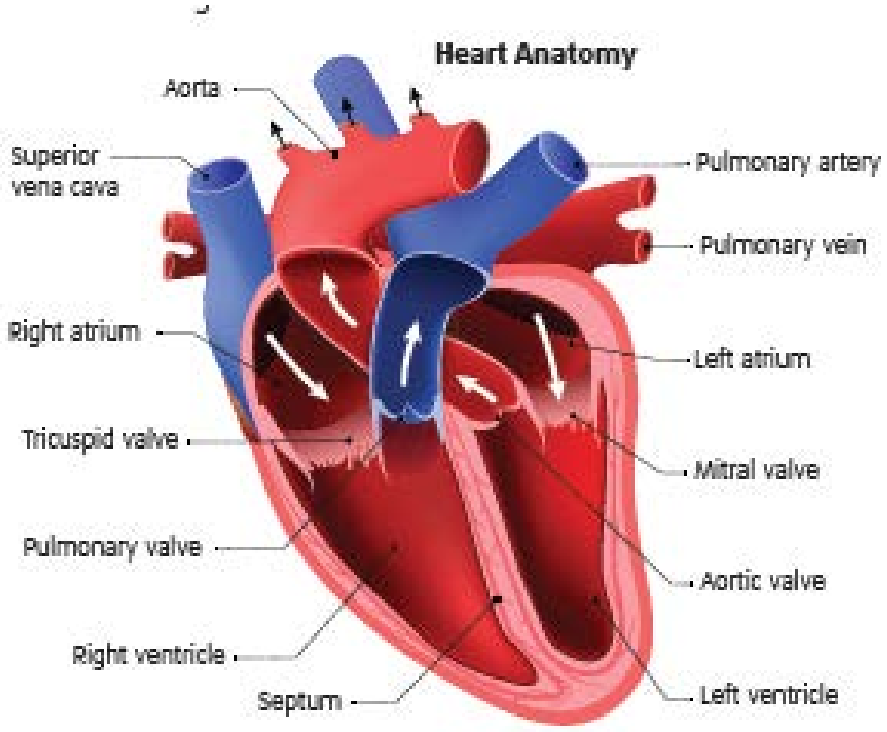
In the capillaries an exchange of gases and substances between the blood and tissues takes place. Walls of capillaries are very thin. It helps oxygen and nutrients enter the tissues and wastes go out of the tissues into the capillaries.

Capillaries merge into larger veins, the largest of which flow into the heart.

The walls of the veins are thinner than the walls of the arteries and the blood pressure in them is small. Veins contain valves, which prevent blood from going in opposite direction.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ



Earthworm circulatory system.

An earthworm has a very small body. So, it does not have a heart. Instead of the heart earthworm has small blood vessels at the posterior end of the body. These vessels pump the blood through the body. Blood passes through two main blood vessels: dorsal and ventral. Crosspieces link them.

Mollusks circulatory system

Mollusks are bigger than earthworms. So, they have a heart. It consists of one ventricle and one or two atria. Blood vessels pour blood into a body cavity, where blood interacts with organs and tissues. Then blood is collected into vessels again.

Arthropods circulatory system

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Arthropods have a tubular heart on their back. Their blood, also, does not always move through vessels. Vessels open into the body cavity, and blood interacts directly with organs and tissues. Then blood is collected into vessels again.

Activity

Compare circulatory organs of Annelida, Mollusca, Arthropoda, and Mammals. Construct and fill a comparison table.

Organism	Heart	Blood vessels
Annelida		
Mollusca		
Arthropoda		
Mammals		

Facts

The heartbeat of a person changes during his life (bpm – beats per minute):

Newborn (0 to 11 months): 70 to 160 bpm

One to four years: 80 to 120 bpm Five to nine years: 75 to 110 bpm Children 10 years and up and adults (non-athletes): 60 to 100 bpm Adults (athletes): 40 to 60 bpm

Research time

Compare blood structure of Annelida, Mollusca, Arthropoda, and Mammals. What is similar and different in their blood? Why are they different? Find the answers and write a report.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Literacy

1. Why circulatory systems of earthworm, mollusks, arthropods and human are different?
2. Tell the path of the blood from your right leg to the lungs.
3. What would happen, if there were no valves?

Terminology

- artery - күретамыр / артерия;
- atria - жүрекше / предсердие;
- capillary - қылтамыр / капилляр;
- chamber - камера;
- to establish - орнату / устанавливать;
- vein - көктамыр / вена;
- ventricle - қарынша / желудочек;
- vessel - тамыр / сосуд.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

5.9 CIRCULATORY SYSTEM TYPES

You will:

- describe circulatory system types of animals.

STQ

What is the path of an oxygen molecule from lungs to a brain cell?

Key terms

Open circulatory system - blood is not enclosed in the blood vessels, but is pumped into a cavity;

Closed circulatory system - blood always moves inside blood vessels;

Pulmonary circulation - the movement of deoxygenated blood from the heart to lungs, and oxygenated back to the heart; Systemic circulation - the movement of oxygenated blood from the heart to all organs, and deoxygenated blood back to the heart.

Facts

Entire trip of blood around your body takes about 20 seconds only.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Text

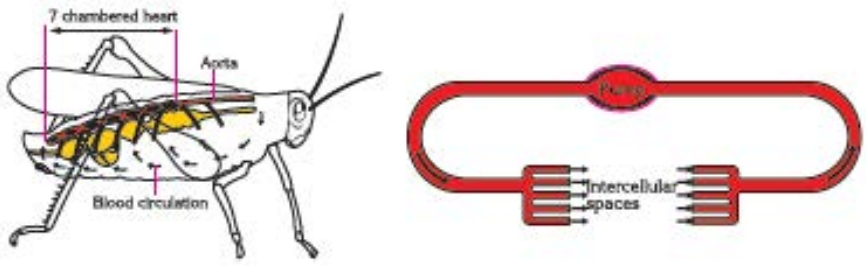
Circulatory system carries needed materials such as oxygen and nutrients and waste materials such as carbon dioxide and urea in animals.

A true circulatory system has heart, blood and blood vessels.

In animals, there are two types of circulatory system: open circulatory system and closed circulatory system.

Open circulatory system (OCS).

An open circulatory system consists of a pump (heart), arteries and veins. In organisms with an OCS, such as arthropods and mollusks, blood is pumped into an artery, from the artery to the body cavity, then to veins (after a material exchange between the blood and body cells), and back to the heart.



Grasshopper has open circulatory system

Closed circulatory system (CCS)

In the closed circulatory system, there are capillaries between arteries and veins. Capillaries are very tiny blood vessels. They are the site of material exchange. Blood never leaves

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

the blood vessels. Organisms with closed circulatory systems are segmented worms, cephalopods, and all vertebrates.



Earthworm is the most primitive animal with closed circulatory system.

Blood circulation in human.

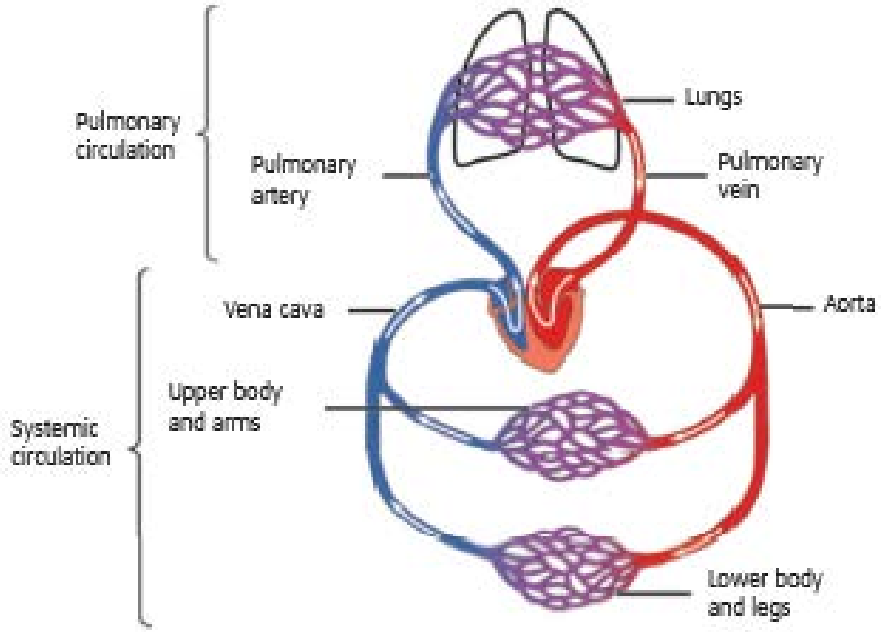
A human circulatory system includes two circulations: pulmonary circulation and systemic circulation.

- Pulmonary circulation occurs between heart and lungs. Deoxygenated blood leaves right ventricle, by pulmonary arteries goes to lungs, in lung capillaries gas exchange occurs, by pulmonary veins oxygenated blood returns to heart (left atrium).
- Systemic circulation occurs between the heart and other body organs.

Oxygenated blood leaves left ventricle to aorta, aorta divides into arteries and blood goes to all parts of the body except lungs. Gas exchange occurs in capillaries of organs; deoxygenated blood is carried back to the heart by veins. Vena cava pours deoxygenated blood into the right atrium.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ



Research time

Research closed and open circulatory systems. Write advantages and disadvantages of both circulatory systems.

Activity

Using colored threads construct models of open and closed circulatory system. Glue it to the paper and write all of the parts of circulatory systems.

Literacy

1. Blood is entering arm artery. How many capillary beds (networks) will this blood pass until it reaches the left ventricle?
2. How nutrients reach cells if blood never leaves the vessels?

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

3. What is the difference between oxygenated and deoxygenated blood?

Terminology

- aorta - қолқа тамыр / аорта;
- arthropod - буынаяқты / членистоногое;
- deoxygenated - веналық қан / венозная кровь;
- mollusk - ұлу / моллюск;
- oxygenated - артериялық қан / артериальная кровь;
- pulmonary - өкпелік, өкпеге тән / легочная;
- pulmonary circulation - кіші қанайналым жүйесі / малый круг кровообращения;
- pump - сорғы / насос;
- systemic - үлкен қанайналым жүйесі / большой круг кровообращения;
- urea - несепнар / мочевина;
- vena cava - қуыс вена / полая вена.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

5.10 PHYSICAL EXERCISES AND THE HEART

You will:

- study the effect of physical exercises on the work of the heart and its recovery.

Key terms

Pulse is a rhythmic beating in the arteries caused by the beating of the heart.

Facts

On the 70th day of complete immobility, the size of the heart decreases by 13-18%.

Text

Normal work of the heart is promoted by physical exercises and work.

During physical work, the amount of blood flowing through the heart muscle increases, the supply of oxygen and nutrients improves. This helps to strengthen the heart muscle and improves it. With a decrease in physical activity, the heart muscle weakens.

Physical exercises and sports games, which get complicated with age, train the muscles of the body. At the same time, the

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

heart muscle grows, develops and trains. In children, the growth of the network of blood vessels is slower than the growth of the heart. So the heart makes extra efforts to push blood through the vessels. In this period, you need physical activity, but within the limits of each child's abilities.

Lab works

The influence of physical activity on heart

Pre-lab questions:

1. What is a pulse?
2. What is the function of the heart?

Methods and Materials:

Stopwatch, or timer.

Procedures:

1. Place your first two fingers on the opposite wrist and try to find your pulse.
2. Measure your pulse for 6 seconds. Multiply the result by 10 and write the number in the table below.
3. Do any physical activity for 15 minutes.
4. Measure your pulse for 6 seconds after 1, 5, 10 and 15 minutes of physical activity.
5. Multiply your results by 10 and write the numbers into the table below.

Results:

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Time	Pulse
At rest	
1 minute	
5 minutes	
10 minutes	
15 minutes	

Post-lab questions:

1. How did your pulse rate change after physical activity? Explain why.
2. Why athletes have a stronger heart?
3. What will happen if you do physical activities every day?

Research time

Repeat the labwork you did in class at home using different physical activities. Fill in the same table. Compare two tables and write a report. Post a picture of you doing the exercise at home in social networks using hashtag #strongheart.

Terminology

- ability - қабілет / способность
- effort - күш салу / усилие
- flow - ағу, ағын / течь, поток
- immobility - әрекетсіздік, қимылсыздық / неподвижность
- to increase - арттыру / увеличить
- influence - әсер ету / влияние
- physical exercise - дене жаттығуы / физическое упражнение
- to promote - жоғарылату, дамыту / продвигать
- pulse - пульс, тамыр ырғағы / пульс

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

- stopwatch - секундомер
- timer - таймер
- wrist - білек / запястье

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

5.11 DISEASES OF HUMAN CIRCULATORY SYSTEM

You will:

- describe the causes and symptoms of circulatory system diseases.

Key terms

Hypertension - high blood pressure;

Heart attack - blocking of heart arteries which bring to death of heart muscles;

Stroke - the death of brain tissue occurred as a result of artery blockage.

STQ

Many of the elder people in Kazakhstan are suffering from hypertension. Why?

Text

Normal functioning of the circulatory system is important. If the heart stops working we die. There are many circulatory diseases which affect the functioning of the heart and other organs.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Disease name	Explanation	Causes	Symptoms
Tachycardia	fast heart rate at rest (more than 100 beats per minute)	stress, high blood pressure, smoking, alcohol, fever, too much caffeine	shortness of breath, dizziness, fast pulse rate, pain in the chest
Hypertension or high blood pressure	blood pressure is too high	genetic factors, obesity, endocrine problems, alcohol	(in some people) headaches, shortness of breath, nosebleeds
Arteriosclerosis	arteries become narrow and lose their elasticity	poor diet, too much fatty food, high blood pressure, diabetes, smoking	(depend on which arteries affected) chest pain, pain in legs or arms, fatigue, confusion
Cardiac ischemia	blood flow to the heart is reduced, preventing from receiving enough oxygen	arteriosclerosis, blood clot, stress, cold temperature, cocaine	neck pain, shoulder pain, fast heartbeat, nausea, sweating, fatigue
Heart attack	blood flow to the heart is blocked, can damage or destroy part of the heart muscle	smoking, hypertension, diabetes, obesity, stress, lack of physical activity, old age	pressure and pain in the chest, nausea, shortness of breath, cold sweat, fatigue
Stroke	blood supply to part of the brain is stopped or reduced; brain cells start to die	smoking, obesity, physical inactivity, alcohol, drugs, smoking, hypertension, diabetes, heart problems	trouble with speaking, paralysis of the face, arms and legs, numbness, headache, trouble with walking

Facts

While heart beats, it produces small amounts of electricity. Electrocardiography (ECG or EKG) is the process of

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

recording the electrical activity of the heart over a period using electrodes placed on the skin.

Activity

First aid during the stroke is very important. Getting help fast can prevent disability and death from stroke. On the image, you can see how to learn if a person has the stroke.

1. Discuss stroke signs and symptoms with your partner.
2. Build special methods on how to recognize a stroke.
3. Try this out with your partner, and let your partner try it on you.
4. What to do to prevent stroke? What advice can you give to your classmates, relatives, and parents?

Literacy

1. Learn first aid actions to do during a heart attack.
2. How can energy drinks affect the circulatory system?
3. Men over 40-45 years, women over 50-55 years tend to have more circulatory problems. Why in men do these problems occur much earlier than in women?

Research time

Some common factors can affect the formation of circulatory system diseases. These factors are:

- Genetic factor
- Poor diet
- Lack of physical activity
- Using some chemicals or drugs

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Divide into four groups; every group must prepare a project on how one of the factors can affect the circulatory system. Make the list of advice for your parents, relatives, and classmates.

Terminology

- arteriosclerosis - атеросклероз;
- cardiac ischemia - жүректің ишемиялық ауруы / ишемическая болезнь сердца;
- confusion - білместік, түсінбестік / путаница;
- dizziness - бас айналуы / головокружение;
- fatigue - шаршау / усталость;
- fever - дене қызуының көтерілуі / жар;
- headache - бас ауруы / головная боль;
- heart rate - жүректің соғу жиілігі / ритм сердцебиения;
- nausea - жүрек айну / тошнота;
- nosebleed - мұрынның қанауы / носовое кровотечение;
- obesity - семіру / ожирение;
- tachycardia - тахикардия.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Problems

Test questions with one right answer

1. Blood cells are produced by:

A) Brain

B) Heart

C) Stomach

D) Bone marrow

E) Kidney

2. 55% of blood is/are:

A) Erythrocytes

B) Leukocytes

C) Platelets

D) Plasma

E) Water

3. Type of immunity of newborn baby:

A) passive artificial

B) passive natural

C) active artificial

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

D) active natural

E) no immunity

4. The secretion of antibodies by B lymphocytes provide:

A) humoral immunity

B) passive artificial

C) cell-mediated immunity

D) passive natural

E) active artificial

Test questions with several (max 3) right answers

1. Contain valves:

A) Artery

B) Lymphatic vessels

C) Tonsil

D) Heart

E) Spleen

F) Vein

G) Lymph nodes

H) Capillary

2. Show animals with open circulatory system:

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

A) Octopus

B) Fish

C) Bee

D) Bird

E) Crab

F) Lizard

G) Oyster

H) Bear

3. Organs that help immune system:

A) Spleen

B) Blood vessel

C) Intestine

D) Thymus

E) Brain

F) Heart

G) Lung

H) Lymph nodes

Matching

1. Match blood cells with their functions:

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

1. Phagocytes

2. T cells

3. B cells

A) Blood clotting

B) Destroy antibodies

C) Ingest harmful pathogens

D) Kill invaders

E) Transport oxygen

F) Make antibodies

2. Match blood groups with antibodies:

1. O

2. AB

3. B

A) anti-B

B) anti-A anti-B

C) A antigen

D) none of them

E) anti-A

F) B antigen

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217